

I. Halmazok, halmazműveletek. Nevezetes ponthalmazok síkban és térben.

- 1) Legyen az alaphalmaz $H = \{Az\ 1050 - nél\ nem\ nagyobb\ természetes\ számok\}$. Adott az $A = \{3 - mal\ osztható\ számok\}$; $B = \{5 - tel\ osztható\ számok\}$; $C = \{7 - tel\ osztható\ számok\}$. Adja meg az $A \cap B \cap C$ és $A \cup B \cup C$ halmazokat!
- 2) A véges nem üres H halmaz elemszámának 40-szerese egyenlő, a H háromelemű részhalmazainak számával.
 - a) Határozza meg a H halmaz elemeinek számát!
 - b) Határozza meg a H összes részhalmazainak számát!

II. Racionális és irracionális számok. Műveletek a racionális és irracionális számok halmazán. Közönséges törtek és tizedestörtek. Halmazok számossága.

- 1) Az A , B és C véges halmazok. Határozza meg az alábbi állítások logikai értékét! Válaszát indokolja!
 - a) $|A \cup B| = |A| + |B|$
 - b) $|A \cap B| \leq \frac{|A|+|B|}{2}$
 - c) $|A| - |A \setminus B| = |A \cap B|$
 - d) $|A| + |B| + |C| > |A \cup B \cup C|$
- 2)
 - a) Írja fel az x számot 3-as számrendszerben! $x = 321_4 + 102_4$
 - b) Adja meg a $0, \dot{3}4\dot{8}$ tizedestört tört alakját!

III. Osztathóság, osztathósági szabályok és tételek. Prímszámok. Számrendszerek.

- 1) Adja meg azt a legnagyobb pozitív egész számot, amellyel a $n(n+1)(n+2)(n+3)$ szorzat osztható.
- 2) Melyek azok a háromjegyű természetes számok, amelyek számjegyeinek szorzata egy prímszám négyzete, és a számjegyeinek összege prímszám?

IV. A matematikai logika elemei. Logikai műveletek. Állítás és megfordítása, szükséges és elégséges feltételek, bemutatásuk tételek megfogalmazásában és bizonyításában.

- 1) Döntse el az alábbi logikai egyenletekről, hogy azonosságot jelentenek-e! Válaszait indokolja!
 - a) $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge C$
 - b) $\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$
 - c) $A \Leftrightarrow B = B \vee \neg A$
- 2)
 - a) Adjon két négyszög egybevágóságára elégséges, de nem szükséges feltételt!

- b) Adjon két négyszög egybevágóságára nem elégséges, de szükséges feltételt!
- c) Adja meg a következő állítások logikai értékét!
- Ha két húrnégyszög 4-4 oldala és két-két szomszédos szöge megegyezik, akkor a két négyszög egybevágó.
 - Ha két paralelogramma 2-2 oldala és 4-4 szöge egyenlő, akkor a két paralelogramma egybevágó.

V. Hatványozás, a hatványfogalom kiterjesztése, a hatványozás azonosságai. Az n -edik gyök fogalma. A négyzetgyök azonosságai. Hatványfüggvények és négyzetgyökfüggvény.

1) Melyik a nagyobb?

- a) $4^{\frac{1}{4}}$ vagy $3^{\frac{1}{3}}$,
- b) 303^{404} vagy 404^{303}

2)

- a) Ábrázolja ugyanabban a koordináta rendszerben a valós számok halmazán értelmezett f és g függvényeket, ha $f(x) = 2 \cdot \sqrt[3]{x}$ és $g(x) = 3 - x^2$
- b) Oldja meg grafikusan az egész számok halmazán az alábbi egyenlőtlenséget!

$$2 \cdot \sqrt[3]{x} \leq 3 - x^2$$

VI. A logaritmus fogalma és azonosságai. Az exponenciális és logaritmusfüggvény. Az inverzfüggvény.

1)

- a) Bizonyítsa be, hogy $\frac{3^{\lg x}}{x^{\lg 3}} = 1$ minden pozitív valós x esetén!
- b) Oldja meg a pozitív valós számok halmazán az alábbi egyenlőtlenséget!
- $$\log_{0,5}(4 - x) \leq 1$$

2) Adja meg az alábbi egyenlőtlenségek közös megoldáshalmazát!

$$\log_{\frac{1}{3}}(4x - 2) > -2$$

$$\log_5(2x + 3) \geq -1$$

VII. Másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. Másodfokúra visszavezethető egyenletek. Egyenletek ekvivalenciája, gyökvesztés, hamis gyök, ellenőrzés.

1) Az alábbi egyenletben adja meg a p paraméter értékét úgy, hogy az egyenletnek két megoldása legyen!

$$(p - 1)x^2 - px + p = 0$$

2) Oldja meg a valós számok halmazán a $\frac{12x^2 - 12x - 5}{2x^2 - 5x + 7} > 1$ egyenlőtlenséget!

VIII. A leíró statisztika jellemzői, diagrammok. Nevezetes középértékek.

1)

- a) Domonkos ebben az évben matematikából 13 osztályzatot kapott, de ebből csak 11-et ismerünk: négy darab ötöst, öt darab négyest és két darab hármast. Szerencsére elégtelent egyszer sem kapott. Mi lehet a két hiányzó osztályzat, ha az összes matematikaosztályzat egyetlen módusza 4?
- b) Domonkos ebben a tanévben történelemből 8 osztályzatot kapott, de ebből csak hatot ismerünk: három darab ötöst, két darab négyest és egy darab hármast. Mi lehet a két hiányzó osztályzat, ha történelemből az összes osztályzat átlaga pontosan 4?
- c) Domonkos iskolájában angolból a tanév utolsó dolgozatát mind a négy párhuzamos osztály megírta. Ezen dolgozatnak az átlagos teljesítménye a 28 fős A osztályban 49%, a 32 fős B osztályban 59%, a 34 fős C osztályban 72%, a 26 fős D osztályban 62% lett. Mennyi az összes tanuló átlagos teljesítménye százalékban kifejezve?

2)

- a) Van-e 13 darab pozitív egész, amelyek mediánja 2, átlaga pedig 2000?
- b) Van-e 13 darab pozitív egész, amelyek mediánja 2, átlaga 2000 és egyetlen módusza 1?

IX. Függvénytani alapismeretek, függvények tulajdonságai, határérték, folytonosság. Számsorozatok. A számtani sorozat, az első n tag összege.

1) Adott az $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}; f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3}, & \text{ha } x > 3 \\ -x + c, & \text{ha } x \leq 3 \end{cases}$ függvény.

- a) Ábrázolja a függvényt, ha $c = 0$!
- b) Adja meg azokat az x értékeket, ahol a függvény folytonos!
- c) Mekkora legyen c értéke, hogy a függvény folytonos legyen minden x érték esetén?

2)

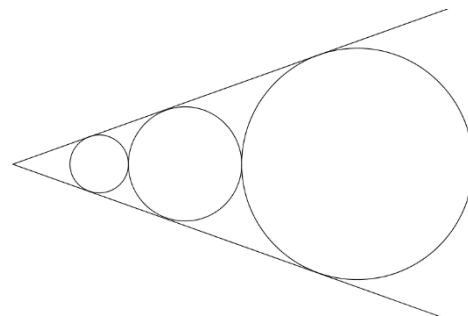
- a) Határozza meg a következő két, a valós számok halmazán értelmezett függvény értékkészletének közös elemeit!

$$f(x) = 4\sin(\pi x) \text{ és } g(x) = 4x^2 - 4x + 5$$

- b) Oldja meg a $4\sin(\pi x) = 4x^2 - 4x + 5$ egyenletet a valós számok halmazán!

X. Mértani sorozat, az első n tag összege, végtelen mértani sor. Kamatszámítás, gyűjtőjáraadék, törlesztőrészlet. Exponenciális folyamatok a társadalomban és a természetben.

- 1) Egy 60° -os szög szarait érintő köröket rajzolunk. A legnagyobb kör sugara 3 cm. A második kör kívülről érinti az első kört. A harmadik kör kívülről érinti a második kört. Ilyen módon végtelen sok kört rajzolunk fel. Mennyi a körök területeinek összege?
- 2) Tekintsük az $a_n = 2^n$ sorozatot. Legyen a b_n sorozat az a_n sorozat részletösszeg sorozata, azaz $b_1 = 2, b_2 = 2 + 2^2, \dots, b_n = 2 + 2^2 + \dots + 2^n$. Határozza meg a $\frac{b_n}{a_n}$ sorozat határértékét!



XI. A differenciálhányados fogalma , deriválási szabályok. A differenciálszámítás alkalmazásai.

- 1) Adott az $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + (p^2 + 3)x^2 + p^2x - 3$ függvény. Határozza meg a p paraméter értékét úgy, hogy az $x = 2$ és $x = 4$ pontokba húzott érintők párhuzamosak legyenek!
- 2) Adott az $f: \mathbb{R}^+ \mapsto \mathbb{R}, f(x) = \frac{16+9x^2}{x}$ függvény. Hol veszi fel a minimumát és mennyi a minimális függvényérték?

XII. Derékszögű háromszögekre vonatkozó tételek. A hegyesszögek szögfüggvényei. Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között. A szögfüggvények általánosítása.

- 1) Az ABC egyenlő szárú háromszög ($AB=AC$) alaphoz tartozó magasságának hossza 6 dm, a háromszögbe írt kör sugara pedig 1 dm hosszú. Számítsa ki a háromszög szögeit és a körül írt körének sugarát!
- 2) Egy derékszögű háromszög köré írt körének sugara 12,5 cm, az egyik befogóhoz tartozó súlyvonal hossza $5\sqrt{13}$ cm. Számítsa ki a háromszög oldalainak hosszát, területét és a beírt kör sugarát!

XIII. Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai és körei.

- 1) Egy egyenlő szárú háromszög alapja 10 cm, szára 13 cm hosszú. Milyen távol van a háromszög súlypontja a háromszög oldalaitól?
- 2) Az ABC háromszög oldalai $BC = 4 \text{ cm}, AC = 5 \text{ cm}, AB = 6 \text{ cm}$. Az F pont felezi a háromszög köré írt körének AB ívét. A C csúcsot az F ponttal összekötő félegyenes a c oldalt a D pontban metszi.
 - a) Bizonyítsa be, hogy $ACD_{\sphericalangle} = DCB_{\sphericalangle}$!
 - b) Határozza meg a CD szakasz hosszát!

XIV. Összefüggések az általánosháromszögek oldalai között, szögei között, oldalai és szögei között.

- 1) Egy paralelogramma területe 50 cm^2 , rövidebb átlója 10 cm hosszú. Számítsa ki a paralelogramma oldalainak hosszát, ha tudjuk, hogy átlói 60° -os szöget zárnak be egymással.

- 2) Az ABC egyenlő szárú háromszöget egyik belső szögfelezője egyenlő szárú háromszögekre bontja. Mekkora a háromszög szögei?

XV. Egybevágósági transzformációk, alakzatok egybevágósága. Szimmetria. Hasonlósági transzformációk. Hasonló síkidomok kerülete, területe, hasonló testek felszíne, térfogata. A hasonlóság alkalmazása síkgeometriai tételek bizonyításában.

- 1) Az ABC háromszög AC és BC oldalán berajzoltuk a negyedelőpontokat, a C-ből indulva jelöljük ezeket rendre E_1, E_2, E_3 -mal, illetve a másik oldalon D_1, D_2, D_3 -mal. Az azonos sorszámmal jelölt pontokat összekötöttük egymással.

- a) Hasonló-e az $E_1D_1D_3E_3$ négyszög az E_2D_2BA négyszöghöz?
b) Az ABC háromszög területének hányad része az $E_1D_1D_3E_3$ négyszög területe?

2)

- a) Az ABC derékszögű háromszög befogóira kívülre négyzeteket rajzolunk. Az egyik négyzet csúcsai ACDE, a másiké BCGF. Bizonyítsa be, hogy az $ABE_{\Delta} \approx GDE_{\Delta}$!
b) Az AB egyenesre állítsunk merőlegest a C és E pontokból. Jelölje ezek talppontjait T_1, T_2 . Bizonyítsa be, hogy $T_1A = T_2E$!

XVI. Konvex sokszögek tulajdonságai. Szabályos sokszögek. Gráfok.

1)

- a) Hány éle van annak az egyszerű gráfnak, amelynek 13 csúcsa van és minden csúcs fokszáma 3?
b) Rajzoljon le egy összefüggő és egy nem összefüggő 8 pontú egyszerű gráfot, melynek minden pontja harmadfokú!

- 2) Adja meg az alábbi kijelentések logikai értékét!

- a) Egy 10 pontú fagráfban a fokszámok összege 18.
b) Van olyan 7 pontú gráf, melyben a fokszámok rendre 1;2;2;3;4;4;5.

XVII. A kör és részei. Kerületi szög, középponti szög, látószög. Húrnégyszögek, érintőnéyszögek.

- 1) Egy a oldalú négyzet egyik átlójának végpontjai olyan körök középpontjai, melyeknek sugara a . Fejezze ki a -val a két körlemez közös részeinek területét!
2) Igazolja, hogy az érintőnéyszög területképlete $T = s \cdot r$. Egy rombusz átlói 14 és 48 cm hosszúak. Számítsa ki a beírt körének sugarát!

XVIII. Vektorok, vektorműveletek. Vektorfelbontási tétel. Vektorok koordinátái. Skaláris szorzat.

- 1) Bontsa fel a $\underline{v}(12; -6)$ vektort az $\underline{a}(2; 5)$ és a $\underline{b}(3; -6)$ vektorokkal párhuzamos vektorok összegére!

- 2) Határozza meg az $\underline{x}(a; b)$ vektor koordinátáit, ha tudjuk, hogy $\underline{v}\left(\frac{1}{2}; -4\right)$, $\underline{c}\left(\frac{3}{4}; -4\right)$ valamint $\underline{x} \cdot \underline{v} = 9$ és $\underline{x} \cdot \underline{c} = 0$!

XIX. Szakaszok és egyenesek a koordinátasíkon. Párhuzamos és merőleges egyenesek. Elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek grafikus megoldása.

- 1) Az $A(2; 1)$ és $B(1; 3)$ pontokat összekötő szakaszt nagyítsuk a koordináta-rendszer origójából úgy, hogy az A pont képe az $x + 2y = 12$ egyenletű e egyenesre illeszkedjen. Számítsa ki a képszakasz végpontjainak koordinátáit!
- 2) Egy derékszögű háromszög egyik csúcsa a $(-1; -2)$ pont, a másik csúcs a $(2; y)$ pont. Az egyik befogója illeszkedik a $2x - y + 6 = 0$ egyenletű egyenesre. Határozza meg a hiányzó csúcsok koordinátáit!

XX. A kör és parabola elemi úton és a koordinátasíkon. Kör és egyenes, parabola és egyenes kölcsönös helyzete. Másodfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása.

- 1) Határozza meg az $y = \frac{1}{4}x^2 + x + 2$ egyenletű parabola
 - a) tengelypontjának koordinátáit;
 - b) szimmetriatengelyének egyenletét;
 - c) paraméterét;
 - d) fókuszpontjának koordinátáit!
- 2) Adott az $x^2 + y^2 = 36$ egyenletű kör. Adja meg a $P(0; 10)$ pontból a körhöz húzott érintőszakaszok hosszát, és az érintési pontok koordinátáit!

XXI. Tételek távolsága és szöge. Térbeli alakzatok. Felszín- és térfogatszámítás.

- 1) Az ABCDEFGH téglatest A csúcsából kiinduló élei: $AB = 8$; $AD = 6$ és $AE = 6$.
 - a) Milyen távol van a téglatest A csúcsa a BH testátlótól?
 - b) Számítsa ki a BH testátló és az ADHE lap hajlásszögét!
- 2)
 - a) Adott két párhuzamos egyenes. Adja meg azon pontok halmazát a síkban, amelyek az egyiketől kétszer akkora távolságra vannak, mint a másiktól!
 - b) Adott a síkon három egyenes, amelyek közül kettő párhuzamos, a harmadik pedig merőleges rájuk. Adja meg azon pontok halmazát a síkban, amelyek legalább 2 egyenestől egyenlő távolságra vannak!

XXII. Területszámítás elemi úton és az integrálszámítás felhasználásával.

- 1) Mennyi annak a korlátos síkidomnak a területe, melyet az $y = \frac{1}{4}x^2$ egyenletű görbe, az y tengely és a görbe $(6; 9)$ pontjába húzható érintő határol?
- 2) Rajzolja fel azt a korlátos síkidomot és számítsa ki a területét, melyet az $y = -x^2 + 6x - 5$; $x = 1$; $y = 5$ és $x = 5$ egyenletű görbék határolnak!

XXIII. Kombinációk. Binomiális tétel, a Pascal-háromszög. A valószínűség kiszámításának kombinatorikus modellje. A hipergeometrikus eloszlás.

- 1) Négy szabályos dobókockával dobunk. Jelölje A azt az eseményt, hogy a négy kockával dobott számok mind különbözők, B pedig azt az eseményt, hogy a dobott számok között nincs egyes. Határozza meg az alábbi valószínűségeket!

- a) $P(A)$
- b) $P(B)$
- c) $P(AB)$
- d) $P(A|B)$

XXIV. Permutációk, variációk. A binomiális eloszlás. A valószínűség kiszámításának geometriai modellje.

- 1) Egy középiskolában a diákok 65 %-a ebédel a menzán. Mekkora a valószínűsége annak, hogy négy véletlenszerűen kiválasztott diákból legfeljebb ketten ebédelnek a menzán? (A kiválasztást egyenlő valószínűséggel egy számítógépes program végzi, amely ugyanazt a nevet többször is kiválaszthatja.)

XXV. Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában.

- 1) Igazolja, hogy bármely n természetes szám esetén $n^4 + 2n^3 - n^2 - 2n$ osztható 24-gyel!